CHUYÊN ĐỀ · MÔN LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG

Tổ chức bố cục linh hoạt và xử lý không gian trong Flutter

Ứng dụng thực tế Study Dashboard & Phòng thí nghiệm Demo Lab

Thành viên **Đặng Công Thắng** · Lớp 23KTMT2 · MSSV: 106230061

Võ Văn Thái · Lớp 23KTMT1 · MSSV: 106230027

Giảng viên Nguyễn Duy Nhật Viễn

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng · Khoa Điện tử Viễn thông

Mã nguồn công khai: `github.com/cityengin/study-dashboard`

Phân công

Đặng Công Thắng

- Khởi tạo dự án, Material 3, Model & Mock data
- Study Dashboard & Bố cục thích ứng (`LayoutBuilder`)
- Bảng điều khiển `DemoControlPanel` & `PreviewFrame`
- Xử lý tối ưu font scale 2.0x, Test & Slide

52%

Võ Văn Thái

- Khung điều hướng Demo Lab (`TabBarView`)
- Thiết kế widget hiển thị thí nghiệm `DemoCard`
- 4 Playground: Axis, Flex, Stack, Overflow
- Bộ kiểm thử tự động Demo Lab (11 tests)

48%

Tổng quan đề tài và kiến trúc giải pháp

Xử lý bài toán phân mảnh màn hình đa thiết bị (từ điện thoại 320 px đến máy tính bảng 800+ px) và chế độ trợ năng phóng to chữ mà không làm vỡ giao diện.

Study Dashboard

Thư mục:
`lib/screens/dashboard/`

Vai trò:
Bố cục thích ứng sinh viên, tự phân nhánh 1 cột ↔ 2 cột

Demo Control Panel

Thư mục:
`dashboard/widgets/`

Vai trò:
Bảng điều khiển mô phỏng width, font scale, text dài tại chỗ

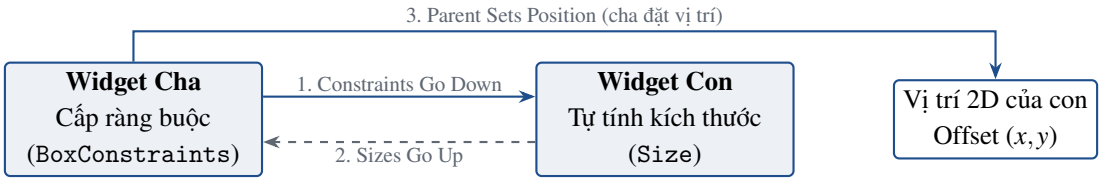
Demo Lab

Thư mục:
`lib/screens/demo_lab/`

Vai trò:
4 phòng thí nghiệm tương tác Flex, Stack và Overflow

Nguyên tắc cốt lõi: 100% Flutter core thuần túy, không dùng package bên ngoài; tách biệt hoàn toàn giữa ứng dụng thực tế và phòng thí nghiệm.

Nguyên lý cốt lõi: Cơ chế truyền ràng buộc (Constraints)



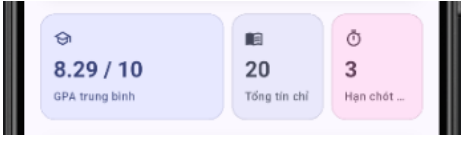
Loại ràng buộc	Đặc điểm và Hành vi của Widget con
Tight Constraint	$\min = \max$. Ép widget con bắt buộc phải nhận kích thước chính xác này (ví dụ: `Expanded`, `SizedBox.expand`).
Loose Constraint	$\min = 0, \max > 0$. Cho phép widget con tự do chọn kích cỡ dựa vào nội dung, chỉ giới hạn trần tối đa (ví dụ: `Flexible`).
Unbounded	$\max = \infty$. Không giới hạn không gian (ví dụ trục cuộn của `ListView`). Gây lỗi `unbounded height/width` khi lồng `Expanded` vào đó.

Hệ trục Flex và Ràng buộc co giãn (Expanded vs Flexible)

- **Trục chính (Main Axis):** hướng xếp con (ngang với `Row`, dọc với `Column`); `mainAxisSize` là `max` hoặc `min`.
- **Trục phụ (Cross Axis):** vuông góc trục chính; `crossAxisAlignment` căn con theo trục này.
- `Expanded` = `Flexible(fit: FlexFit.tight)`: ép con lấp đầy phần flex được chia.
- `Flexible(fit: FlexFit.loose)`: con giữ cỡ tự nhiên, chỉ bị chặn trần theo tỷ lệ flex.

lib/screens/dashboard/widgets/stats_row.dart

```dart
// [Row + Expanded] Phân bổ tỷ lệ flex 2:1:1
Row(children: [
  // Thẻ GPA chiếm flex 2 (ưu tiên gấp đôi)
  Expanded(flex: 2,
    child: _StatCard(title: 'GPA', ...)),
  const SizedBox(width: 8),
  // Thẻ Tín chỉ chiếm flex 1
  Expanded(flex: 1,
    child: _StatCard(title: 'Tín chỉ', ...)),
  const SizedBox(width: 8),
  // Thẻ Hạn chót chiếm flex 1
  Expanded(flex: 1,
    child: _StatCard(title: 'Hạn chót', ...)),
])
```

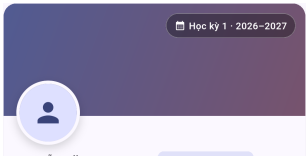


Xếp chồng lớp: Stack, Positioned và Tọa độ âm

- **Trục z trong Stack:** Widget khai báo sau trong `children` sẽ vẽ đè lên widget trước.
- **Positioned:** Neo tọa độ tuyệt đối theo các cạnh `top`, `bottom`, `left`, `right`.
- **Kỹ thuật Avatar lấn viền âm:** Đặt `bottom: -36` để đẩy nửa Avatar ra ngoài đáy banner; phải kèm `clipBehavior: Clip.none` để Flutter không cắt xén.
- Thêm `SizedBox(height: 44)` đệm đáy để Avatar không đè vào thẻ phía sau.

lib/screens/dashboard/widgets/profile_banner.dart

```
// [Stack + Positioned] Avatar nhô mép viền
Stack(
  clipBehavior: Clip.none, // Cho phép nhô ra
  children: [
    Container(height: 140, decoration: ...),
    Positioned(
      top: 12, right: 12,
      child: Container(...), // Badge học kỳ
    ),
    Positioned(
      bottom: -36, left: 16, // Tọa độ âm
      child: CircleAvatar(radius: 36, ...),
    ),
  ],
)
```



Bản chất lỗi RenderFlex Overflow và 5 chiến lược phòng thủ

Nguyên nhân cốt lõi: Tổng kích thước cố định của các con trên trục chính lớn hơn không gian cha cấp phát ($\sum \text{size}_{con} > \text{size}_{cha}$). Thường xảy ra khi chữ quá dài hoặc phóng to font.

Tình huống lỗi	Widget gây lỗi	Chiến lược và Widget giải quyết chuẩn
Chữ dài tràn hàng	`Row(children: [Text(...)])`	Bọc `Expanded` + `maxLines: 1` + `ellipsis`
Danh sách dài tràn cột	`Column` cố định	Bọc `SingleChildScrollView` hoặc `ListView`
Nhiều chip/nút tràn hàng	`Row` chứa nhiều nút	Chuyển sang `Wrap(spacing: 8, runSpacing: 6)`
Số KPI lớn trong ô hẹp	`Text` font to trong thẻ	Bọc `FittedBox(fit: BoxFit.scaleDown)`
Phần tử phụ ép vỡ chính	`Row` có `Chip` cứng khi font 2x	Bọc Chip vào `Flexible(flex: 1)` + `FittedBox`

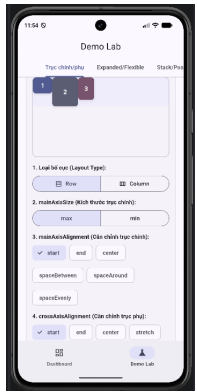
Demo Lab: AxisPlayground — Trục chính và Trục phụ

Mục tiêu thí nghiệm:

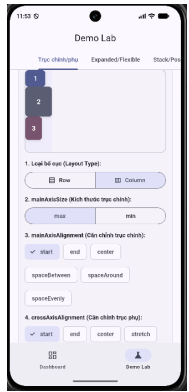
- **Đổi hướng:** Đảo chiều trục chính (Main) ↔ phụ (Cross) khi chuyển `Row` ↔ `Column`.
- **Căn chỉnh:** Trực quan 6 kiểu `MainAxisAlignment` và 4 kiểu `CrossAxisAlignment`.
- **Ranh giới:** Khung viền mỏng thấy rõ diện tích co lại khi chọn `MainAxisSize.min`.

`axis\_playground.dart`

```
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
  mainAxisSize: MainAxisSize.min,
  children: [ Box(1), Box(2), Box(3) ],
)
```



Row (ngang)



Column (dọc)

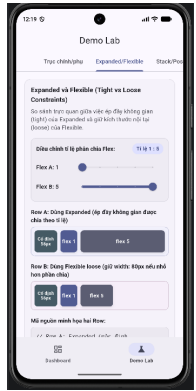
Demo Lab: FlexPlayground — Expanded vs Flexible

So sánh hai hàng đối chứng:

- **Slider Flex (1–5):** Chia sẻ khoảng trống theo tỉ lệ $A : B$ (như chia bánh).
- **Expanded (`tight`):** Ép các ô con phải dãn trọn 100% không gian ô được chia.
- **Flexible (`loose`):** Chỉ đặt trần tối đa; con giữ nguyên kích thước 80 px và chừa lại khoảng trống.

`flex\_playground.dart`

```
// Expanded ép đầy ô, Flexible cho phép giữ 80px
Expanded(flex: 1, child: Box(w: 80)),
Flexible(fit: FlexFit.loose, flex: 2, child: Box(w: 80)),
```



Tỉ lệ 1 : 5



Tỉ lệ 3 : 5

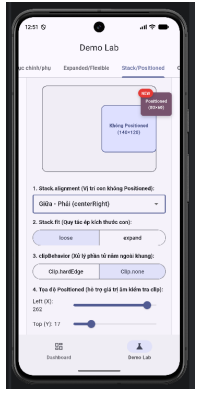
Demo Lab: StackPlayground — Xếp chồng & Positioned

Quy tắc xếp chồng và cắt xén:

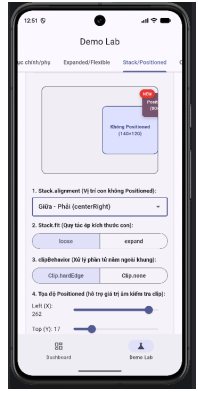
- **Z-index:** Khai báo sau đè lên trước (Badge `NEW` luôn nổi trên cùng).
- **Positioned:** Tự định vị tọa độ, bỏ qua `Stack.alignment`.
- **Tọa độ âm:** Kéo slider $x = -40$ px kiểm chứng `Clip.none` (lồi ra ngoài viền) vs `Clip.hardEdge` (bị xén phẳng).

`stack\_playground.dart`

```
Stack(
  clipBehavior: Clip.none, // cho phép tràn viền
  children: [ Positioned(left: -40, child: Box()) ],
)
```



Clip.none (tràn viền)



Clip.hardEdge (cắt mép)

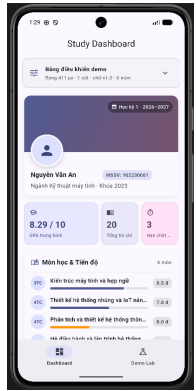
Demo Lab: Thư viện 4 tình huống Overflow kinh điển

Bộ sưu tập 4 tình huống thực tế thường gây sập layout trong dự án Flutter, kèm công tắc **Trước & Sau** để so sánh trực tiếp nguyên nhân và giải pháp.

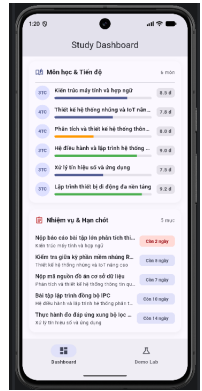
Tình huống thí nghiệm	Hành vi lỗi (Trạng thái Trước)	Giải pháp phòng thủ (Trạng thái Sau)
1. Text dài trong Row	Text không giới hạn, vượt quá width khả dụng	Bọc `Expanded` + `TextOverflow.ellipsis`
2. Nhiều nút bấm	5 nút cố định xếp trong `Row` gây tràn mép	Chuyển sang `Wrap(spacing: 8, runSpacing: 6)`
3. Column Overflow	Nhiều dòng trong `SizedBox` cao cố định 140px gây tràn dọc	Bọc `SingleChildScrollView` cho phép cuộn dọc tự do
4. Thẻ số KPI hẹp	Số lớn tràn mép thẻ khi font to	Bọc `FittedBox(fit: BoxFit.scaleDown)`

Study Dashboard: Bố cục đa thành phần và phân chia không gian

- **Phối hợp nhiều phân hệ:**
  `ProfileBanner` (avatar lấn viền), `StatsRow` (3 thẻ KPI), `CourseList` (tiến độ co giãn), `DeadlineList` (đếm ngược).
- **Cuộn trang linh hoạt:**
  Bọc `Column` bằng `SingleChildScrollView` giúp cuộn dọc mượt mà khi có nhiều nội dung, tránh hoàn toàn lỗi tràn mép dưới.
- **Chống tràn chữ dài:**
  Tên môn dài khống chế `maxLines: 1` kèm `ellipsis`. `LinearProgressIndicator` tự kéo giãn theo bề ngang.



Tổng quan Dashboard



Danh sách tiến độ

Bố cục thích ứng (Responsive) với LayoutBuilder

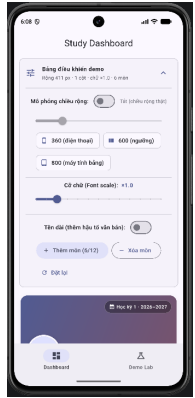
- **Tại sao không dùng `MediaQuery.size`?** `MediaQuery.size` là kích thước cả cửa sổ ứng dụng, không phản ánh không gian mà widget cha thực sự cấp cho con (khung nhúng, panel, dialog, hay `PreviewFrame` mô phỏng chiều rộng).
- `LayoutBuilder` đọc trực tiếp `constraints.maxWidth` từ cha cấp phát tại vị trí render.
- **Breakpoint 600 px:** Dưới 600 px xếp 1 cột cuộn dọc; từ 600 px tự động chia 2 cột ngang theo tỷ lệ flex 3:2.

lib/screens/dashboard/widgets/dashboard_body.dart

```dart
// [LayoutBuilder] Responsive theo ngưỡng 600px
LayoutBuilder(builder: (context, constraints) {
  final isWide = constraints.maxWidth >= 600.0;
  return SingleChildScrollView(
    child: Column(children: [
      const ProfileBanner(),
      StatsRow(courses: courses, deadlines: deadlines),
      if (!isWide) ...[
        CourseList(courses: courses),
        DeadlineList(deadlines: deadlines),
      ] else
        // Màn hình rộng: Môn học flex 3, Hạn chót flex 2
        Row(children: [
          Expanded(flex: 3, child: CourseList(...)),
          Expanded(flex: 2, child: DeadlineList(...)),
        ]),
    ]),
  );
})
```

Demo Control Panel: Phản ứng khi kích thước & nội dung đổi

- **Kích thước thay đổi:**
  Slider bề rộng (280–900 px) kèm chip chọn nhanh mốc 360 (Mobile), 600 (Breakpoint), 800 (Tablet).
- **Nội dung thay đổi:**
  Switch thêm hậu tố tên cực dài và nút Thêm/Xóa môn (1–12 môn) kiểm chứng thanh cuộn.
- **Phóng to font:**
  Slider Font Scale (0.8–2.0x) bọc trong khung `PreviewFrame` qua `MediaQuery(textScaler: ...)`.



Giao diện Bảng điều khiển Demo & Xem trước

Kết luận và Tài liệu tham khảo

Bài học kiến trúc cốt lõi

- **Cây ràng buộc:** ràng buộc đi xuống, kích thước đi lên, cha đặt vị trí.
- **Tight vs Loose:** `Expanded` ép lấp đầy; `Flexible` giữ cỡ tự nhiên.
- **5 chiến lược chống Overflow:** `Expanded` + `ellipsis`, `SingleChildScrollView`, `Wrap`, `FittedBox`.
- **Adaptive Layout:** `LayoutBuilder` đo không gian thực của widget, không dựa vào `MediaQuery`.

Mã nguồn & Tài liệu tham khảo

- **Mã nguồn (22/22 tests):**

  `github.com/cityengin/study-dashboard`

- **Tài liệu tham khảo:**

  `docs.flutter.dev/ui/layout/constraints`
  `docs.flutter.dev/ui/adaptive-responsive/general`

  `api.flutter.dev` (Flex, Flexible, Stack, LayoutBuilder)

✓ **Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.**